

Univerzitet u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet
Odsjek za automatiku i elektroniku
Strukture i režimi rada elektroenergetskih sistema
Akademska 2025/26. godina

AGC (Automatic Generation Control)

Seminarski rad

Studentica:
Ismihana Klisura

Sarajevo, juli 2026.

Sažetak

U radu je predstavljen razvoj dinamičkog konvertora koji statičke podatke elektroenergetske mreže automatski pretvara u dinamičke modele sa AGC (*Automatic Generation Control*) regulacijom frekvencije, pogodne za vremensku simulaciju u dTwin okruženju. Konvertor je realizovan u C++ kao plugin (dinamička biblioteka) sa grafičkim interfejsom u natID biblioteci. Kroz XML konfiguracijski fajl korisnik navodi brojeve generatora koji dobijaju AGC model (primarna droop regulacija, sekundarna integralna regulacija, turbinski governor i limiter snage), dok svi ostali generatori dobijaju standardni model bez regulacije. Konverzija se izvršava u zasebnom threadu uz indikator napretka u drugom threadu, a admitan-sna matrica mreže realizovana je natID dense matricama. Numerička robusnost postignuta je inicijalizacijskim podmodelom koji rješava tokove snaga i dinamičku simulaciju pokreće iz tačne ravnotežne tačke. Ispravnost rješenja demonstrirana je simulacijom skoka opterećenja: na sistemima Case 9, Case 30 i Case 118 frekvencija se nakon propada i prigušenih oscilacija vraća tačno na nominalnih 50 Hz, čime je potvrđeno ispravno djelovanje sekundarne regulacije. Za Case 300 konverzija je uspješna, a simulacija je identifikovana kao ograničenje klasičnog modela generatora u mrežama sa ekstremnim naponskim profilom.

Ključne riječi: AGC, sekundarna regulacija frekvencije, droop regulacija, dinamički konvertor, MATPOWER, dTwin, natID, C++ plugin, tokovi snaga, sinhroni generator

Abstract

This paper presents the development of a dynamic converter that automatically transforms static power system data into dynamic models with AGC (*Automatic Generation Control*) frequency regulation, suitable for time-domain simulation in the dTwin environment. The converter is implemented in C++ as a plugin (dynamic library) with a graphical user interface built on the natID library. Through an XML configuration file, the user specifies the numbers of generators that receive the AGC model (primary droop control, secondary integral control, turbine governor, and power limiter), while all remaining generators receive a standard model without regulation. The conversion runs in a separate thread with a real-time progress indicator in a second thread, and the network admittance matrix is built using natID dense matrices. Numerical robustness is achieved through an

initialization submodel that solves the power flow problem and starts the dynamic simulation from an exact equilibrium point. The correctness of the solution is demonstrated by simulating a load step: on Case 9, Case 30, and Case 118, the system frequency, after a dip and damped oscillations, returns exactly to the nominal 50 Hz, confirming the correct operation of secondary frequency control. For Case 300, the conversion completes successfully, while the simulation is identified as a limitation of the classical generator model in networks with an extreme voltage profile.

Keywords: AGC, secondary frequency control, droop control, dynamic converter, MATPOWER, dTwin, natID, C++ plugin, power flow, synchronous generator

Sadržaj

Popis slika	4
1 Opis projekta	5
2 Matematički model	7
2.1 Klasični model sinhronog generatora	7
2.2 Primarna i sekundarna (AGC) regulacija frekvencije	8
2.3 Mrežne jednačine	9
2.4 Inicijalizacija dinamičkog modela	10
2.5 Preračun reaktanse na sistemsku bazu	10
3 Implementacija	11
3.1 Arhitektura plugina	11
3.2 XML konfiguracija generatora	13
3.3 Ybus matrica – korišćenje natID dense matrica	13
3.4 Višenitna konverzija sa indikatorom napretka	14
3.5 Testni podaci	15
3.6 Struktura generisanog modela	15
3.7 Test poremećaj	15
4 Rezultati simulacije	16
4.1 IEEE Case 9	16
4.2 IEEE Case 30	18
4.3 IEEE Case 118	20
4.4 IEEE Case 300 – diskusija ograničenja	21
4.5 Diskusija rezultata	22
5 Zaključak	23

Popis slika

1	Arhitektura AGC dinamičkog konvertora	6
2	Blok šema AGC regulacije jednog generatora: paralelno djelovanje primarne (droop) i sekundarne (integralne) petlje, dinamika governor sa limiterom snage i povratna sprega preko jednačine njihanja	8
3	Prikaz GUI-a	12
4	Prikaz Options taba	12
5	IEEE Case 9 – frekvencija sistema: propad nakon skoka opterećenja i povratak na 50 Hz djelovanjem AGC regulacije	16
6	IEEE Case 9 – uglovi rotora generatora 2 i 3	17
7	IEEE Case 9 – mehanička snaga i integrator sekundarne regulacije	17
8	IEEE Case 30 – frekvencija sistema	18
9	IEEE Case 30 – uglovi rotora svih pet generatora (2 AGC + 3 standardna)	19
10	IEEE Case 30 – mehanička snaga i integrator sekundarne regulacije	19
11	IEEE Case 118 – frekvencija sistema: mali propad i brza regulacija karakteristični za velike sisteme	20
12	IEEE Case 118 – uglovi rotora (prikazano 6 generatora)	21
13	IEEE Case 300 – uglovi rotora	22

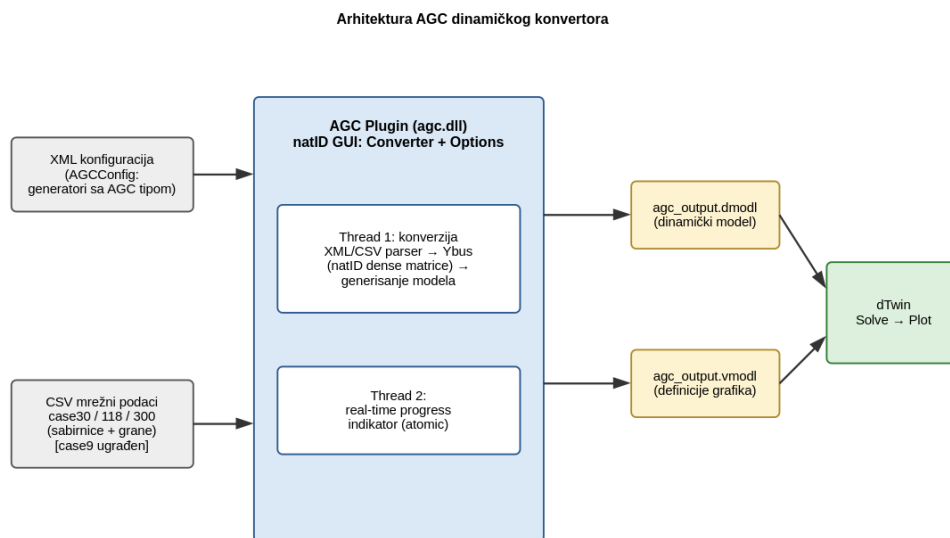
1 Opis projekta

Stabilnost frekvencije jedan je od temeljnih zahtjeva pouzdanog rada elektroenergetskog sistema. Frekvencija sistema direktno odražava balans između proizvedene i potrošene aktivne snage: svaki višak potrošnje usporava rotore sinhronih generatora i obara frekvenciju, dok višak proizvodnje frekvenciju podiže. Kako se opterećenje mreže neprestano mijenja, potreban je automatski mehanizam koji proizvodnju kontinuirano prilagođava potrošnji i frekvenciju drži na nominalnoj vrijednosti od 50 Hz.

Taj mehanizam ostvaruje se kroz dva hijerarhijska nivoa regulacije. Primarna regulacija (statizam, engl. *droop*) je brza, proporcionalna reakcija turbinskih regulatora na odstupanje brzine rotora – ona zaustavlja propad frekvencije, ali po svojoj prirodi ostavlja trajno odstupanje od nominalne vrijednosti. Sekundarna regulacija, poznata kao AGC (*Automatic Generation Control*), integralnim djelovanjem pomjera referentnu snagu odabranih agregata sve dok se frekvencija ne vrati tačno na nominalnu vrijednost. AGC tematika obrađena je u ovom projektu.

Cilj projekta je razvoj dinamičkog konvertora koji statičke podatke elektroenergetske mreže (MATPOWER testni slučajevi `case9`, `case30`, `case118` i `case300`) automatski pretvara u dinamički model pogodan za vremensku simulaciju u dTwin okruženju. Konvertor je projektovan tako da, prema zahtjevima teme, ispunjava sljedeće stavke:

- realizovan je u C++ kao plugin u formi dinamičke biblioteke (dll) koju dTwin učitava,
- posjeduje grafički korisnički interfejs razvijen u natID biblioteci,
- kroz XML konfiguracijski fajl korisnik navodi brojeve generatora koji dobijaju AGC model regulacije, dok svi ostali generatori dobijaju standardni model bez regulacije,
- konverzija se izvršava u zasebnom threadu, dok drugi thread u realnom vremenu prati napredak konverzije,
- sve matrice (admitansna matrica mreže) realizovane su korištenjem natID dense matrica,
- konvertor je testiran na sva četiri zadana testna slučaja.



Slika 1: Arhitektura AGC dinamičkog konvertora

Na slici 1 prikazan je tok podataka kroz konvertor. Ulaze čine dva izvora: XML konfiguracijski fajl, kojim korisnik po broju sabirnice navodi generatore koji dobijaju AGC model regulacije (svi nenavedeni dobijaju standardni model), i CSV fajlovi sa statičkim mrežnim podacima – sabirnicama (tip, opterećenje P_L , Q_L u MW/MVAr, proizvodnja P_g u MW, zadani napon V^{sp} u p.u.) i granama (otpor R , reaktansa X i šant susceptansa B^{sh} u p.u.); podaci mreže case9 ugrađeni su direktno u konvertor. Centralni blok je AGC plugin (`agc.dll`) sa natID grafičkim interfejsom, unutar kojeg se obrada odvija u dvije niti: nit 1 izvršava kompletnu konverziju (parsiranje ulaza, formiranje Y_{bus} matrice natID dense strukturama, generisanje jednačina modela), dok nit 2 u realnom vremenu prati napredak konverzije preko atomarnog brojača. Izlaz konverzije su dva fajla: `.dmodl` sa kompletnim dinamičkim DAE modelom (varijable, parametri, inicijalizacijski podmodel, diferencijalne i algebarske jednačine) i `.vmodl` sa definicijama grafika. Oba fajla preuzima dTwin, koji model rješava (*Solve*) i rezultate prikazuje (*Plot*).

Tabela 1: Elementi arhitekture konvertora

Element	Uloga	Format / veličine
XML konfiguracija	izbor AGC generatora po broju	id, type (0/1)
CSV podaci	statički podaci mreže	P_L, Q_L, P_g [MW], V^{sp} [p.u.], R, X, B^{sh} [p.u.]
Thread 1	konverzija (parser, Y_{bus} , model)	$Y_{bus} = G + jB$ [p.u.], $S_b = 100$ MVA
Thread 2	indikator napretka	progres 0–100 %
.dmod1	dinamički DAE model	ODE + NLE jednačine
.vmod1	definicije grafika	f [Hz], δ [rad], P_m [p.u.]
dTwin	solver i vizualizacija	RK2, $\Delta t = 1$ ms

2 Matematički model

2.1 Klasični model sinhronog generatora

Svaki generator predstavljen je klasičnim modelom: konstantna elektromotorna sila E' iza tranzijentne reaktanse X'_d . Dinamiku rotora opisuje jednačina njihanja (engl. *swing equation*):

$$\frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1) \omega_s \quad (1)$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\omega_s}{2H} \left(P_m - P_e - D(\omega - 1) \right) \quad (2)$$

gdje su:

δ – ugao rotora [rad],

ω – relativna brzina rotora [p.u.],

$\omega_s = 2\pi f_0$ – sinhronska kružna frekvencija [rad/s],

H – konstanta inercije [s],

D – koeficijent prigušenja [p.u.],

P_m – mehanička snaga [p.u.],

P_e – električna snaga [p.u.].

Električna snaga koju mašina predaje mreži, u polarnim koordinatama napona sabirnice $V\angle\theta$, iznosi:

$$P_e = \frac{E'V}{X'_d} \sin(\delta - \theta) \quad (3)$$

2.2 Primarna i sekundarna (AGC) regulacija frekvencije

Generatori označeni u XML konfiguraciji kao AGC tip dobijaju model turbinskog regulatora sa primarnom i sekundarnom petljom:

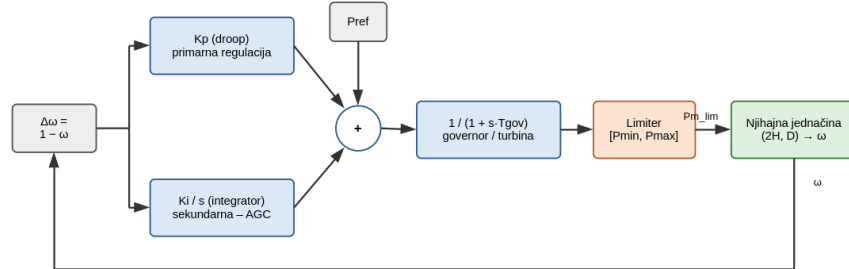
$$\frac{dx_I}{dt} = K_i (1 - \omega) \quad (4)$$

$$\frac{dP_m}{dt} = \frac{1}{T_{gov}} \left(P_{ref} + K_p(1 - \omega) + x_I - P_m \right) \quad (5)$$

$$P_m^{lim} = \lim(P_m, P_{min}, P_{max}) \quad (6)$$

Član $K_p(1 - \omega)$ predstavlja primarnu (droop) regulaciju sa statizmom $R = 1/K_p$; integrator x_I (jednačina 4) je sekundarna regulacija koja eliminiše trajno odstupanje frekvencije; T_{gov} je vremenska konstanta turbine/governora, a limiter (jednačina 6) modeluje fizička ograničenja snage agregata. U jednačini njihanja AGC generatora umjesto P_m figuriše ograničena vrijednost P_m^{lim} .

Blok šema AGC regulacije (primarna + sekundarna petlja)



Slika 2: Blok šema AGC regulacije jednog generatora: paralelno djelovanje primarne (droop) i sekundarne (integralne) petlje, dinamika governor sa limiterom snage i povratna sprega preko jednačine njihanja

Slika 2 prikazuje regulacionu petlju AGC generatora, direktno odgovarajuću jednačinama 4–6. Ulazni signal je odstupanje brzine rotora $\Delta\omega = 1 - \omega$ [p.u.]; pri padu frekvencije ($\omega < 1$) signal je pozitivan i regulacija povećava snagu. Signal se paralelno vodi u

dvije grane: proporcionalnu granu K_p (primarna, droop regulacija sa statizmom $R = 1/K_p$; u projektu $K_p = 20$, tj. $R = 5\%$), koja reaguje trenutno ali ostavlja trajno odstupanje, i integralnu granu K_i/s (sekundarna regulacija, AGC; $K_i = 5$), koja akumulira grešku frekvencije i eliminiše trajno odstupanje. Obje grane se u sumatoru sabiraju sa referentnom snagom P_{ref} [p.u.] (radna tačka iz tokova snaga), a rezultat prolazi kroz dinamiku governor a i turbine, modelovanu prenosnom funkcijom prvog reda $1/(1 + sT_{gov})$ sa vremenskom konstantom $T_{gov} = 0,5$ s. Limiter ograničava mehaničku snagu na fizički opseg agregata $[P_{min}, P_{max}]$ [p.u.]. Ograničena snaga P_m^{lim} ulazi u njihajnu jednačinu (parametri: inercija $H = 5$ s, prigušenje D), čiji je izlaz brzina rotora ω – zatvarajući povratnu spregu na ulaz. U stacionarnom stanju integrator namješta x_I tačno toliko da bude $\omega = 1$, tj. $f = 50$ Hz, što je suština sekundarne regulacije.

Tabela 2: Signali i blokovi AGC regulacione petlje

Signal/blok	Značenje	Jedinica	Vrijednost
$\Delta\omega = 1 - \omega$	odstupanje brzine rotora	p.u.	ulaz
K_p	droop pojačanje (primarna), $R = 1/K_p$	–	20 ($R = 5\%$)
K_i/s	integrator (sekundarna, AGC)	1/s	$K_i = 5$
P_{ref}	referentna snaga (iz tokova snaga)	p.u.	$= P_g$
$1/(1 + sT_{gov})$	governor/turbina, 1. red	–	$T_{gov} = 0,5$ s
$[P_{min}, P_{max}]$	granice snage agregata	p.u.	$[0, 3]$
P_m^{lim}	ograničena mehanička snaga	p.u.	izlaz regulatora
$2H, D$	inercija i prigušenje (njihajna jed.)	s, –	$H = 5, D = 0,5-2$
ω	brzina rotora ($f = f_0 \omega$)	p.u.	povratna sprega

Standardni generatori (svi koji nisu navedeni u XML-u) nemaju regulaciju: njihova mehanička snaga je konstantan parametar $P_m = P_{ref}$, pa na poremećaj reaguju samo inercijom i prigušenjem.

2.3 Mrežne jednačine

Mreža je opisana admitansnom matricom $Y_{bus} = G + jB$ koja se formira iz podataka o granama:

$$Y_{ij} = -\frac{1}{R_{ij} + jX_{ij}} = G_{ij} + jB_{ij}, \quad i \neq j, \quad Y_{ii} = \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \left(\frac{1}{R_{ij} + jX_{ij}} + j\frac{B_{ij}^{sh}}{2} \right) \quad (7)$$

Bilansi aktivne i reaktivne snage na svakoj sabirnici k (osim referentne) formulisani su u polarnim koordinatama:

$$V_k \sum_m V_m (G_{km} \cos \theta_{km} + B_{km} \sin \theta_{km}) = P_k^{inj} \quad (8)$$

$$V_k \sum_m V_m (G_{km} \sin \theta_{km} - B_{km} \cos \theta_{km}) = Q_k^{inj}, \quad \theta_{km} = \theta_k - \theta_m \quad (9)$$

Na generatorskim sabirnicama injekcija uključuje snagu mašine (jednačina 3 i odgovarajući izraz za Q_e), umanjenu za lokalno opterećenje; na potrošačkim sabirnicama injekcija je jednaka negativnom opterećenju. Referentna (slack) sabirnica ima fiksni napon i ugao te predstavlja beskonačnu sabirnicu.

2.4 Inicijalizacija dinamičkog modela

Dinamička simulacija mora krenuti iz ravnotežne tačke jer u suprotnom neuravnoteženi početni uslovi generišu vještački poremećaj koji može odvesti sistem u numeričku divergenciju. Zbog toga generisani model sadrži inicijalizacijski podmodel (SubModel tipa NL) koji se rješava prije glavne DAE simulacije:

1. rješavaju se tokovi snaga mreže (jednačine 8 i 9, uz $V_k = V_k^{sp}$ na PV sabirnicama),
2. iz rješenja tokova snaga računaju se tačni početni uslovi svake mašine:

$$\bar{I} = \left(\frac{P + jQ}{\bar{V}} \right)^*, \quad \bar{E}' = \bar{V} + jX'_d \bar{I}, \quad \delta_0 = \angle \bar{E}', \quad E' = |\bar{E}'| \quad (10)$$

3. početne vrijednosti se prenose u glavni model (@main. mehanizmom dTwin jezika), uz $\omega_0 = 1$, $P_{m,0} = P_{ref} = P_g$ i $x_{I,0} = 0$.

Reaktivna snaga mašine pri inicijalizaciji ograničava se odozdo na $Q \geq 0,1 P_g$ (limiter minimalne pobude, engl. *under-excitation limiter*), čime se sprječava inicijalizacija mašine u podpobuđenom režimu na granici statičke stabilnosti.

2.5 Preračun reaktanse na sistemsku bazu

Tranzijentna reaktansa X'_d zadaje se na mašinskoj bazi, a preračunava na sistemsku bazu $S_b = 100$ MVA:

$$X_d^{(sys)} = \frac{X'_d}{\max(1, P_g)} \quad (11)$$

Veće mašine time dobijaju srazmjerno manju reaktansu u sistemskim p.u. jedinicama. Bez ovog preračuna veliki agregati u case118 i case300 (do 1973 MW) ne bi mogli raditi unutar granice statičke stabilnosti ($\delta - \theta < 90^\circ$).

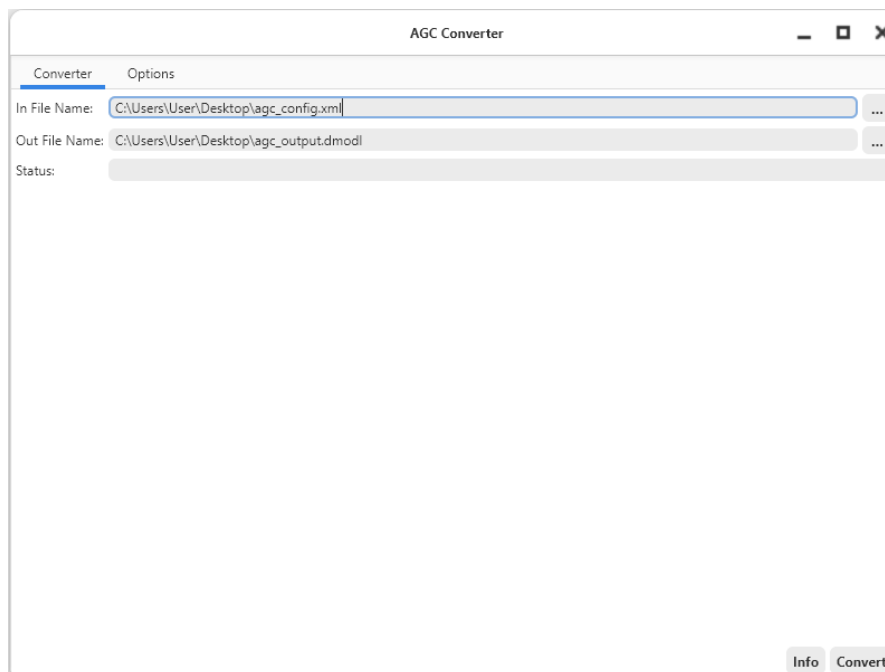
3 Implementacija

3.1 Arhitektura plugina

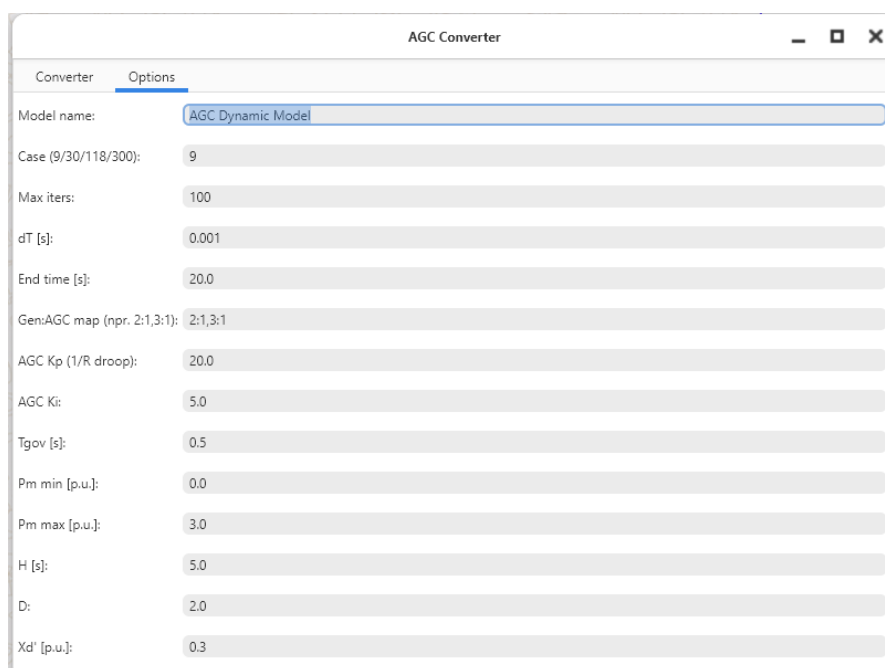
Implementacija je realizirana kao C++ plugin (dinamička biblioteka `agc.dll`) za dTwin okruženje, korištenjem natID SDK. Plugin implementira `sc::IPlugin` interfejs i izvozi C funkciju `getPluginInterface()` preko koje ga dTwin učitava iz foldera `res/plugins` i prikazuje u meniju `Model` → `Import` pod imenom *AGC Dynamic Converter*. Glavne komponente su:

- `AGCPlugin.cpp/.h` – logika konverzije: čitanje XML konfiguracije i CSV mrežnih podataka, sastavljanje Ybus matrice, generisanje `.dmodl` (dinamički model) i `.vmodl` (definicija grafika) fajlova, višenitno izvršavanje;
- `ViewConv.h` – GUI tab *Converter*: odabir ulaznog XML fajla, izlazne lokacije, pokretanje konverzije i statusna linija;
- `ViewOptions.h` – GUI tab *Options*: parametri simulacije (broj test slučajeva, Δt , trajanje, max. broj iteracija) i parametri regulacije (K_p , K_i , T_{gov} , P_{min} , P_{max} , H , D , X'_d);
- `TabView.h`, `WindowPlugin.h` – organizacija prozora i tabova (standardna natID struktura).

Projekat se gradi CMake sistemom (`CMakeLists.txt`, `AGCPlugin.cmake`) koji povezuje izvorni kod sa natID bibliotekama.



Slika 3: Prikaz GUI-a



Slika 4: Prikaz Options taba

3.2 XML konfiguracija generatora

Ulazni XML fajl definiše koji generatori (po broju sabirnice) dobijaju AGC model; svi navedeni generatori dobijaju standardni model, u skladu sa specifikacijom teme. Parsiranje je realizovano natID `xml::FileParser` (DOM) parserom.

Program 1: XML konfiguracija: generatori 2 i 22 dobijaju AGC model, ostali standardni

```
<AGCConfig>
  <Generator id="2" type="1"/>
  <Generator id="22" type="1"/>
</AGCConfig>
```

3.3 Ybus matrica – korišćenje natID dense matrica

U skladu sa zahtjevom teme, admitansna matrica mreže sastavljena je korištenjem natID `dense::DblMatrix` strukture (realni dio G i imaginarni dio B kao dvije matrice), prema jednačini 7:

Program 2: Sastavljanje Ybus matrice korištenjem natID `dense::DblMatrix`

```
struct YbusMatrices {
    dense::DblMatrix mG;    // realni dio admitansne matrice
    dense::DblMatrix mB;    // imaginarni dio admitansne
                           matrice
};

static void buildYbus(YbusMatrices& ybus, int nBus,
                     const LineData* lines, int nLines)
{
    ybus.mG.reserve(nBus, nBus, nullptr, true);
    ybus.mB.reserve(nBus, nBus, nullptr, true);
    auto matG = ybus.mG.getManipulator1();
    auto matB = ybus.mB.getManipulator1();
    // ... nuliranje ...
    for (int l = 0; l < nLines; ++l) {
        double denom = lines[l].r*lines[l].r + lines[l].x*
            lines[l].x;
        double g = lines[l].r / denom;
        double b = -lines[l].x / denom;
        matG(f, t) -= g;    matG(t, f) -= g;
        matB(f, t) -= b;    matB(t, f) -= b;
        matG(f, f) += g;    matG(t, t) += g;
        matB(f, f) += b + lines[l].b / 2.0;
```

```
        matB(t, t) += b + lines[1].b / 2.0;
    }
}
```

Pri generisanju mrežnih jednačina u izlaznom modelu ispisuju se samo elementi matrice različiti od nule, čime je iskorištena rijetkost (engl. *sparsity*) strukture mreže.

3.4 Višenitna konverzija sa indikatorom napretka

Prema zahtjevu teme, konverzija se izvršava u zasebnom threadu (thread 1), dok drugi thread (thread 2) u realnom vremenu prati napredak konverzije preko atomarnog brojača koji konverzija ažurira po fazama: učitavanje podataka (5–25%), formiranje Ybus matrice (25–35%), generisanje modela (35–85%), generisanje grafika (85–100%).

Program 3: Višenitna organizacija konverzije

```
std::atomic<int> progress(0);
std::atomic<bool> done(false);

// thread 2: real-time pracenje progresu konverzije
std::thread progressThread([&progress, &done]() {
    while (!done.load())
        std::this_thread::sleep_for(std::chrono::
            milliseconds(50));
});

// thread 1: konverzija (parsiranje, Ybus, generisanje
// modela)
std::thread convThread([&]() {
    progress = 5;
    // ... učitavanje podataka, Ybus, generisanje .dmdl i .
    // vmdl ...
    progress = 100;
    done = true;
});

convThread.join();
progressThread.join();
```

3.5 Testni podaci

Podaci `case9` mreže ugrađeni su u konvertor, dok se `case30`, `case118` i `case300` učitavaju iz CSV fajlova (sabirnice i grane) generisanih iz originalnih MATPOWER fajlova. Snage u CSV fajlovima su u MW i pri učitavanju se konvertuju u p.u. ($S_b = 100$ MVA). Za `case300` izvršena je renumeracija sabirnica na kontinuirani opseg 1–300 (originalna MATPOWER numeracija je nekontinuirana). Generatorima se smatraju PV sabirnice sa aktivnom proizvodnjom; sinhroni kompenzatori ($P_g = 0$) tretirani su kao PQ sabirnice. Konvertor automatski prepoznaje referentnu sabirnicu (tip 3) – npr. u `case118` to je sabirnica 69, a ne sabirnica 1.

3.6 Struktura generisanog modela

Generisani `.dmodl` fajl sadrži: `Header` (parametri simulacije), `Vars` (naponi θ_k, V_k svih sabirnica osim referentne te stanja mašina δ, ω , a za AGC generatore i P_m, x_I, P_m^{lim}), `Params` (parametri mreže, opterećenja i regulatora), inicijalizacijski `SubModel`, `ODEs` (jednačine ??–5), `NLEs` (jednačine 8, 9 i limiter 6) i `PostProc`. Isječak ODE dijela za AGC generator na sabirnici 2:

Program 4: Isječak generisanog `.dmodl` fajla – AGC generator na sabirnici 2

```
ODEs :
// --- Generator na sabirnici 2 (AGC) ---
delta2' = (omega2 - 1.0)*oms
omega2' = (Pm12 - (Ep2*V2/Xdp2)*sin(delta2 - th2)
          - D2*(omega2 - 1.0)) * oms / (2*H2)
xI2'     = Ki2*(1.0 - omega2)
Pm2'     = (Pref2 + Kp2*(1.0 - omega2) + xI2 - Pm2)/Tgov2
NLEs :
...
Pm12 = lim(Pm2, Pmin2, Pmax2)
```

Uz `.dmodl` fajl konvertor automatski generiše i `.vmodl` fajl sa definicijama grafika (frekvencija sistema, uglovi rotora, AGC regulacija), ograničenim na najviše 6 krivih po grafiku radi preglednosti kod velikih mreža.

3.7 Test poremećaj

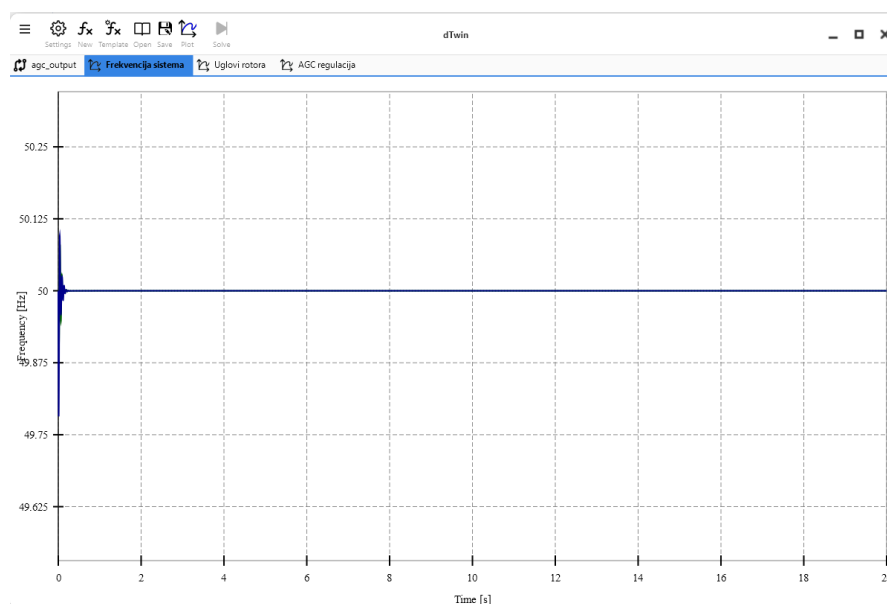
Za demonstraciju AGC regulacije, inicijalizacijski podmodel rješava tokove snaga sa nominalnim opterećenjem, dok glavni model koristi opterećenje uvećano za 10% na prvoj opterećenoj sabirnici. Time se u trenutku $t = 0$ ostvaruje skok opterećenja na koji regulacija mora reagovati: primarna zaustavlja propad frekvencije, a sekundarna (AGC) je vraća na 50 Hz.

4 Rezultati simulacije

Implementirani plugin testiran je na IEEE testnim sistemima Case 9, Case 30, Case 118 i Case 300. Za svaki testni sistem plugin uspješno generiše dinamički model; za prva tri sistema dTwin solver model rješava bez grešaka, a AGC regulacija vraća frekvenciju na nominalnu vrijednost.

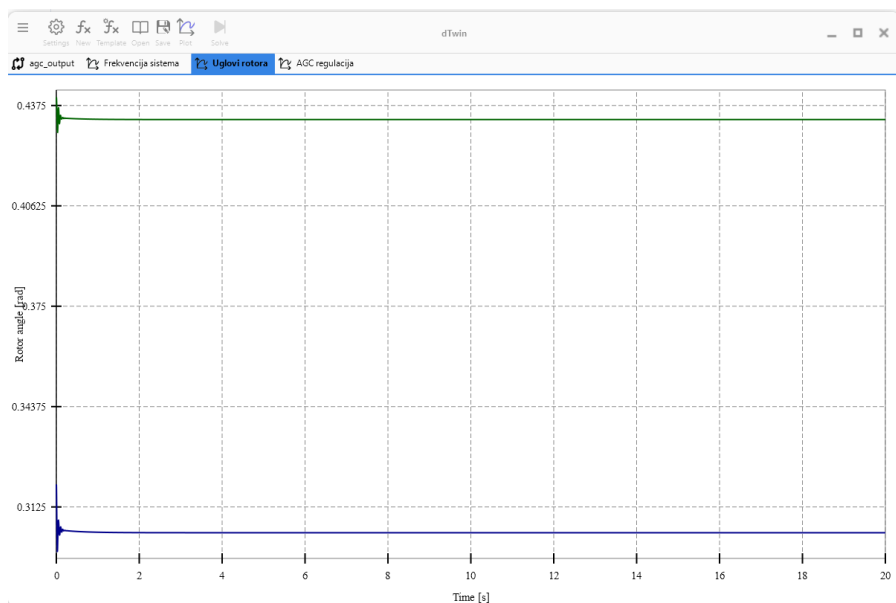
4.1 IEEE Case 9

IEEE Case 9 je standardna testna mreža sa 9 sabirnica i 3 generatora (referentna sabirnica 1, PV generatori na sabirnicama 2 i 3). U testiranoj konfiguraciji oba PV generatora imaju AGC regulaciju. Generisani model sadrži **8 diferencijalnih jednačina** (po 4 za svaki AGC generator: δ , ω , x_I , P_m) i **18 algebarskih jednačina** (bilansi P i Q za 8 sabirnica + 2 limitera). Nakon skoka opterećenja frekvencija kratko propada (ispod 49,9 Hz), primarna regulacija zaustavlja propad, a sekundarna vraća frekvenciju tačno na 50 Hz bez trajnog odstupanja. Uglovi rotora se nakon kratkog prigušenog tranzijenta stabilizuju u novoj radnoj tački.

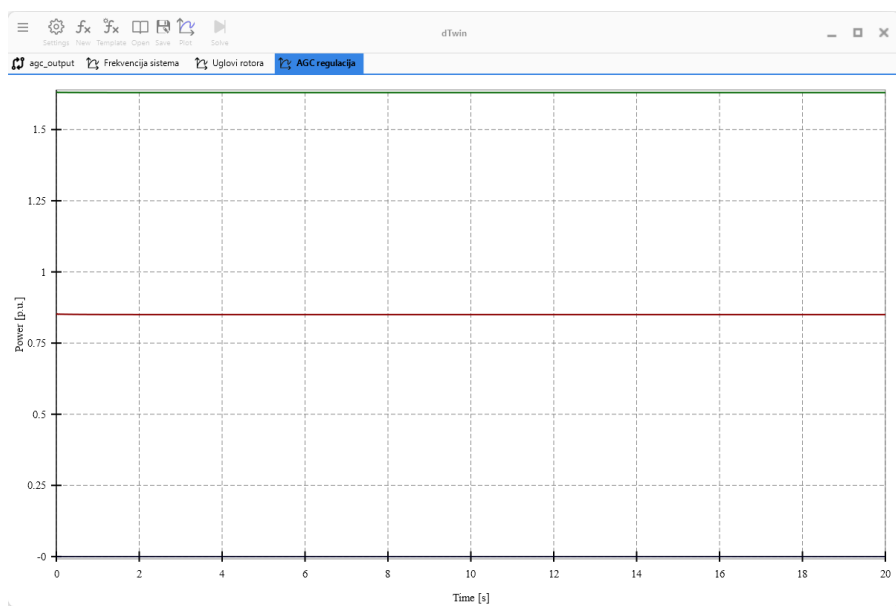


Slika 5: IEEE Case 9 – frekvencija sistema: propad nakon skoka opterećenja i povratak na 50 Hz djelovanjem AGC regulacije

Rezultati simulacije



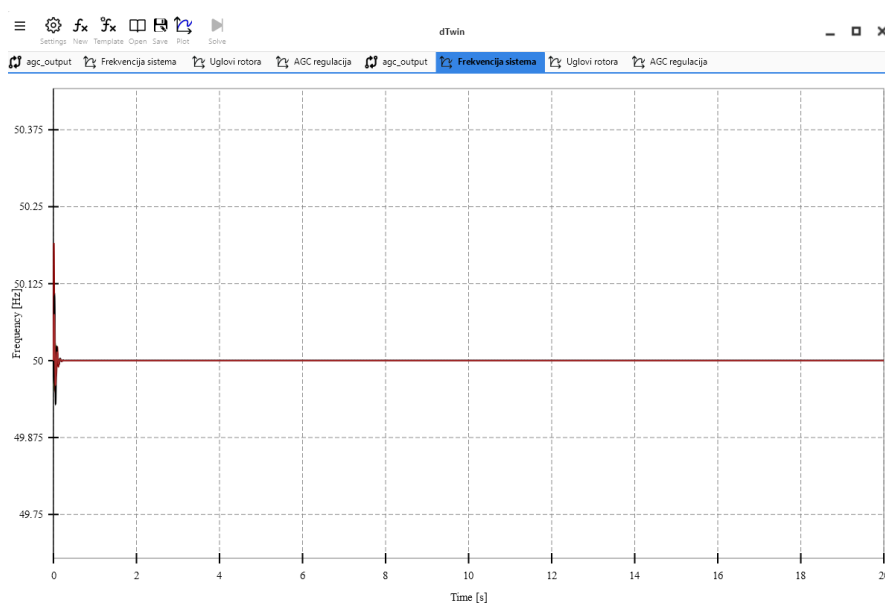
Slika 6: IEEE Case 9 – uglovi rotora generatora 2 i 3



Slika 7: IEEE Case 9 – mehanička snaga i integrator sekundarne regulacije

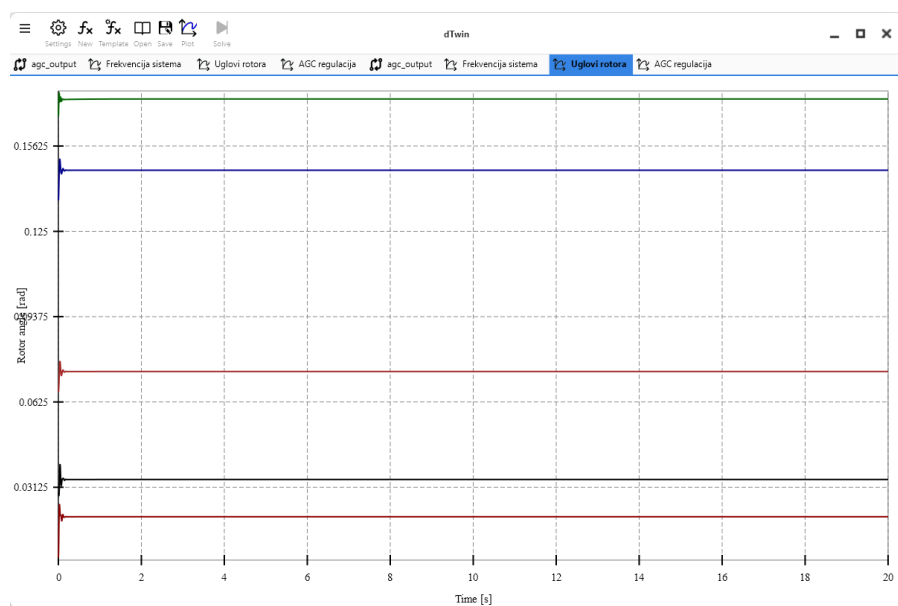
4.2 IEEE Case 30

IEEE Case 30 (30 sabirnica, 41 grana) sadrži pet PV generatora na sabirnicama 2, 13, 22, 23 i 27. U testiranoj konfiguraciji generatori 2 i 22 imaju AGC regulaciju, dok su 13, 23 i 27 standardni – čime je direktno demonstrirana specifikacija teme: *navođenje generatora traženog tipa po broju, dok ostali generatori dobijaju standardni model*. Generisani model sadrži **14 diferencijalnih i 60 algebarskih jednačina**. Sistem je stabilan tokom cijele simulacije; AGC generatori preuzimaju kompenzaciju poremećaja i vraćaju frekvenciju na nominalnu vrijednost.

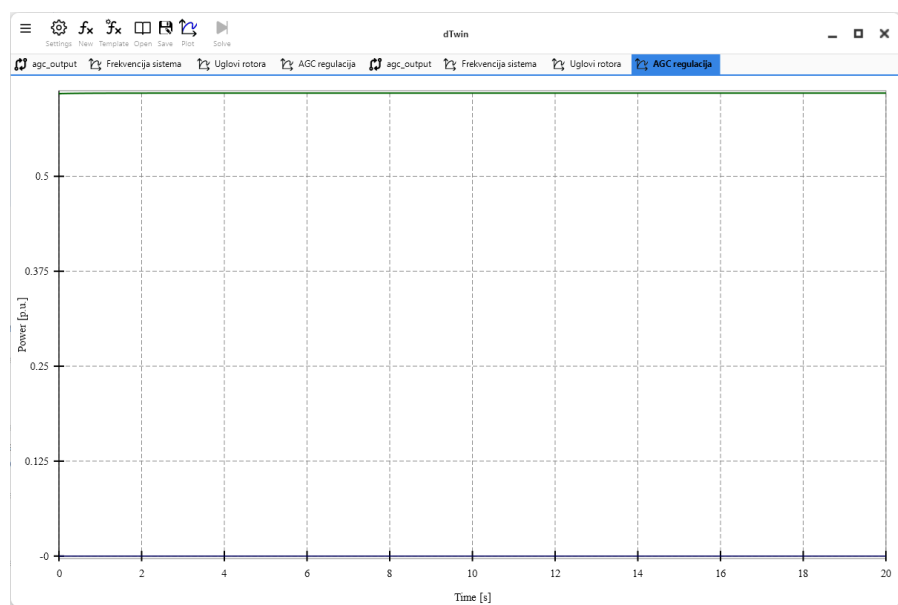


Slika 8: IEEE Case 30 – frekvencija sistema

Rezultati simulacije



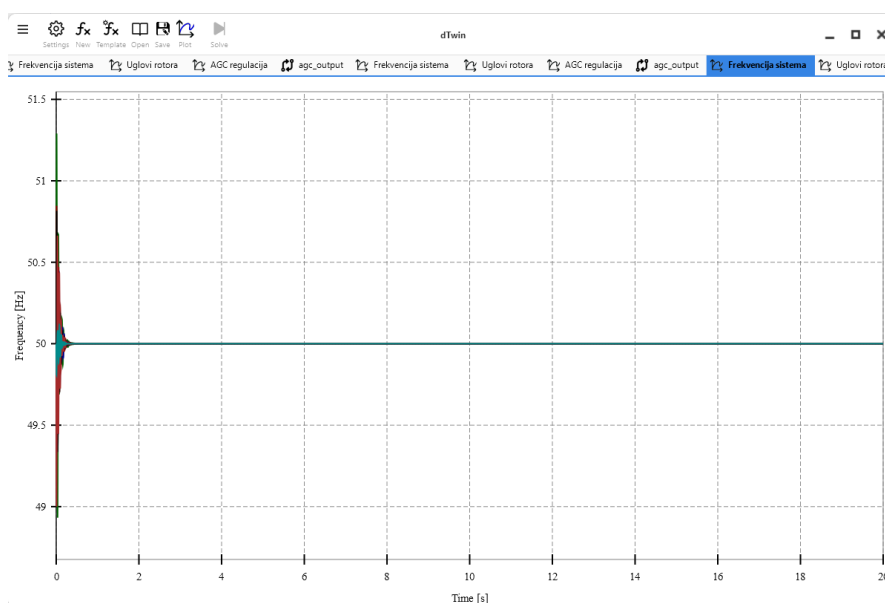
Slika 9: IEEE Case 30 – uglovi rotora svih pet generatora (2 AGC + 3 standardna)



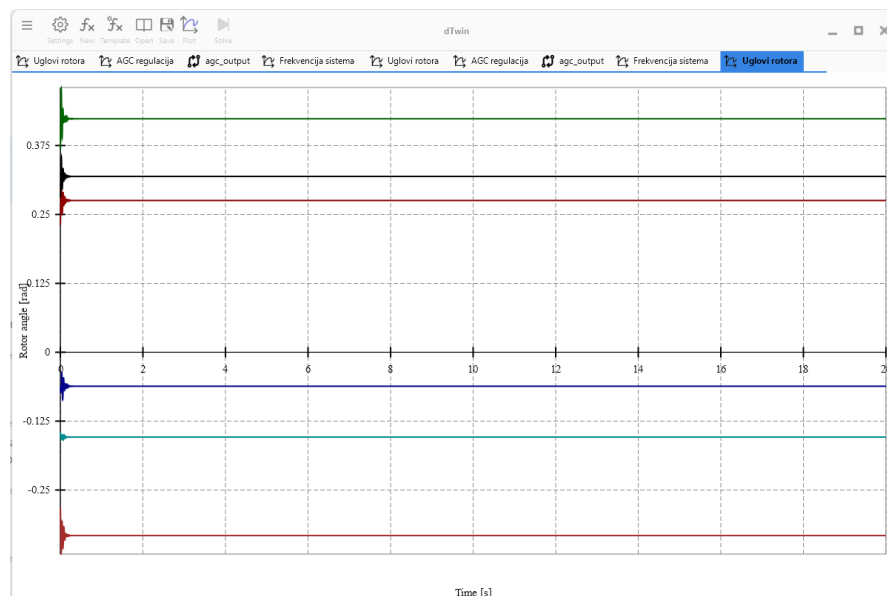
Slika 10: IEEE Case 30 – mehanička snaga i integrator sekundarne regulacije

4.3 IEEE Case 118

IEEE Case 118 (118 sabirnica, 186 grana, 18 generatora sa aktivnom proizvodnjom; referentna sabirnica je 69) testiran je sa AGC regulacijom na generatorima 10 i 12. Generisani model sadrži **40 diferencijalnih i 236 algebarskih jednačina**. Uočava se da je za isti relativni poremećaj propad frekvencije znatno manji nego kod malih mreža (oko 0,13 Hz) – veći sistem posjeduje veću ekvivalentnu inerciju i krutost, što je u skladu s teorijom. AGC vraća frekvenciju na nominalnu vrijednost za manje od pola sekunde.



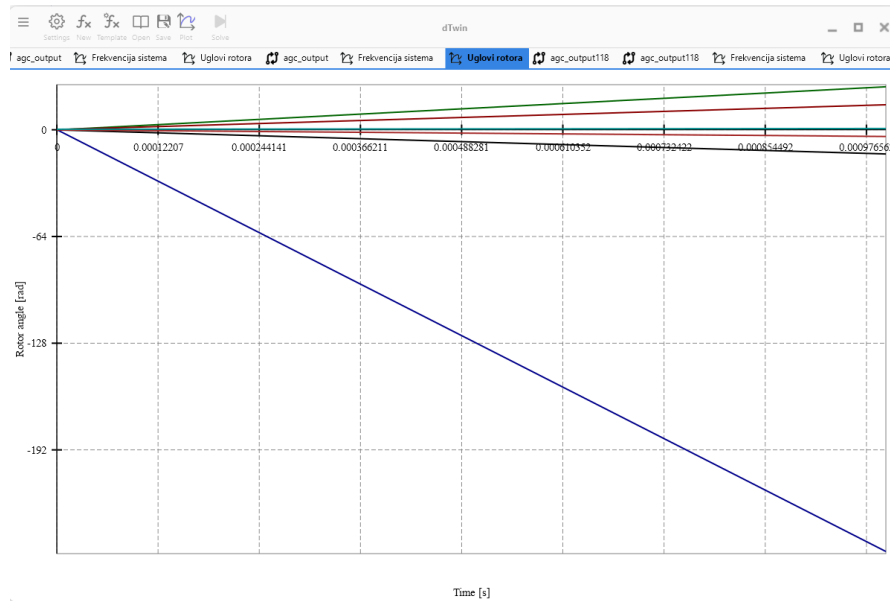
Slika 11: IEEE Case 118 – frekvencija sistema: mali propad i brza regulacija karakteristični za velike sisteme



Slika 12: IEEE Case 118 – uglovi rotora (prikazano 6 generatora)

4.4 IEEE Case 300 – diskusija ograničenja

Konverzija `case300` mreže (300 sabirnica, 411 grana, 56 generatora) uspješno se izvršava i generiše strukturno ispravan model sa **116 diferencijalnih** i **600 algebarskih jednačina**. Vremenska simulacija, međutim, otkriva granicu primjenjivosti klasičnog modela generatora: stvarna `case300` mreža ima izrazito neujednačen naponski profil (naponi od 0,80 do 1,09 p.u.), zbog čega pojedine mašine iz tokova snaga izlaze u podpobuđenom režimu rada, na samoj granici statičke stabilnosti, te tokom simulacije gube sinhronizam. Vjerno modelovanje ovakvih radnih tačaka zahtijeva detaljnije modele generatora sa regulatorima pobude (AVR) i pripadajućim limiterima, što prevazilazi okvir teme. Konvertor pri tome u potpunosti obavlja svoju funkciju – generisani model je strukturno i numerički ispravan, a ograničenje je svojstvo klasičnog modela, ne implementacije.



Slika 13: IEEE Case 300 – uglovi rotora

4.5 Diskusija rezultata

Ključni doprinos numeričkoj robusnosti rješenja je inicijalizacijski podmodel sa tokovima snaga: dinamička simulacija kreće iz tačne ravnotežne tačke, pa je jedini poremećaj onaj namjerno zadan (skok opterećenja). Bez ove inicijalizacije neuravnoteženi početni uslovi generišu velike deblanse snage u $t = 0$ i vode u numeričku divergenciju već u prvim milisekundama simulacije. Rezultati na sva tri uspješno simulirana sistema pokazuju identičan kvalitativan obrazac – propad frekvencije, prigušene oscilacije, povratak na tačno 50 Hz – uz kvantitativne razlike (dubina propada, brzina odziva) konzistentne sa veličinom sistema.

5 Zaključak

U okviru projekta razvijen je dinamički konvertor koji statičke MATPOWER podatke elektroenergetske mreže automatski pretvara u dinamičke modele sa AGC regulacijom frekvencije, u obliku natID plugina (dll) sa grafičkim interfejsom, XML konfiguracijom generatora, višenitnom konverzijom sa indikatorom napretka i korištenjem natID dense matrica za admitansnu matricu mreže. Uspješna sekundarna regulacija frekvencije demonstrirana je na testnim sistemima Case 9, Case 30 i Case 118: nakon skoka opterećenja frekvencija se u svim slučajevima vraća tačno na nominalnih 50 Hz, čime je potvrđena ispravnost implementiranog AGC modela. Za Case 300 konverzija je uspješna, a simulacija je identifikovana kao ograničenje klasičnog modela generatora u mrežama sa ekstremnim naponskim profilom. Arhitektura konvertora je generička – svi algoritmi (parsiranje, Ybus, generisanje jednačina, inicijalizacija) rade nad proizvoljnom mrežom, bez posebnih slučajeva po testnom sistemu.

Literatura

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, McGraw-Hill, 1994.
- [2] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, *MATPOWER*, <https://github.com/MATPOWER/matpower>
- [3] I. Džafić, *natID biblioteka*, <https://github.com/idzafic/natID>
- [4] I. Džafić, *dTwin – Components for digital twinning*, <https://github.com/idzafic/dTwin>